Propuesta de solución PEC1

Nombre y apellidos del estudiante: Víctor Suesta Arribas
Correo electrónico UOC del estudiante: suave@uoc.edu

Aspectos generales

Este documento presenta una plantilla que deberéis utilizar para escribir vuestra solución. Por lo tanto, la solución a la actividad deberá proveerse a partir del documento actual.

El formato del archivo a entregar puede ser .pdf, .odt, .doc y .docx. Para otras opciones, por favor, contactar previamente con vuestro profesor colaborador.

El nombre del fichero debe contener el código de la asignatura, vuestro apellido y vuestro nombre, así como el número de actividad (PEC1). Por ejemplo, apellido1_nombre_nosql_pec1.docx.

Deberéis utilizar el siguiente tipo de letra para vuestras respuestas:

- Arial, tamaño 11 para el texto normal, y
- Courier New 8 para el código.

La actividad es individual y se fundamenta en el trabajo personal del estudiante. Se recomienda consultar la información sobre integridad académica y plagio del siguiente enlace (https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/es/index.html) para que tengáis clara la semántica del plagio y bajo qué condiciones se puede penalizar vuestro trabajo.

Algunas actividades tienen límite de espacio; el enunciado y las referencias no cuentan para el límite de espacio.

En algunos puntos de la actividad se pide que citéis los materiales sobre los que os basáis para hacer argumentaciones. Para citar los materiales, hay que incluir al final del texto las referencias de los documentos a citar, entendiendo documentos de cualquier tipo, y citar los documentos en la explicación. Por ejemplo, si hablamos del modelo de grafo y queremos citar los materiales asociados, podríamos hacerlo de la siguiente manera:

> Los modelos en grafo están compuestos de nodos, aristas, propiedades y etiquetas [1]...
>
> **Referencias:**
> [1] Jordi Conesa. Modelo en grafo [Vídeo].
> http://cimanet.uoc.edu/videos/bbdd/modelografo.html

Ejercicio 1 (20%)

1. Indica 3 aplicaciones que usen NoSQL por su heterogeneidad de datos y explica una ventaja clave de las bases de datos NoSQL sobre las relacionales para tratar datos heterogéneos.

En mi opinión, tres ejemplos claros son un comparador de precios online, una red social y un sistema de geolocalización móvil con sensores. El comparador de precios gestiona información procedente de múltiples fuentes y con formatos distintos; la red social combina perfiles, etiquetas, “likes”, relaciones y otros contenidos variados; y la geolocalización móvil trabaja con coordenadas y datos de sensores en tiempo real. La ventaja clave de NoSQL frente al modelo relacional es que permite tratar esa heterogeneidad con un esquema flexible, sin obligar a definir desde el principio una estructura única y rígida para todos los datos [1][2].

2. Analiza brevemente la razón por la que el schemaless en el contexto de las bases de datos NoSQL puede generar desventajas.

Aunque el enfoque schemaless aporta flexibilidad, también puede generar inconvenientes porque el esquema no desaparece realmente, sino que pasa a ser implícito. Esto significa que la interpretación de los datos, su validación y parte del control de consistencia dejan de estar en la base de datos y pasan al código de la aplicación. En consecuencia, programar puede resultar más difícil, entender qué estructura real tienen los datos exige revisar los programas que acceden a ellos y, además, se puede comprometer la independencia de los datos. Por eso, yo diría que la principal desventaja no es la ausencia de esquema, sino el desplazamiento de su gestión hacia la aplicación [1][4].

3. Compara brevemente los beneficios e inconvenientes de los modelos de agregación.

Los modelos de agregación tienen como principal beneficio que el agregado se convierte en la unidad de acceso, manipulación, consistencia y distribución. Si el diseño está bien hecho, esto permite recuperar de una sola vez la información que normalmente se consulta junta, reduciendo accesos y evitando muchas operaciones de combinación típicas del modelo relacional. Además, esta organización favorece la distribución de datos y la escalabilidad horizontal. Sin embargo, también presentan inconvenientes. El más importante es que pueden introducir redundancia, ya que un mismo dato puede repetirse en varios agregados. Además, si hay coherencia que mantener entre varios agregados o referencias entre ellos, esa responsabilidad recae en la aplicación y no en la base de datos. Por ello, no me parecen la mejor opción cuando el dominio tiene interrelaciones complejas o cuando las consultas pueden cambiar mucho [3][4].

4. Explica brevemente las estrategias de distribución de datos en modelos de agregación clave-valor y documental.

En el modelo clave-valor, la distribución se basa principalmente en la clave del agregado. En general, los agregados se reparten entre nodos mediante funciones de hash, de forma

que la carga quede equilibrada y sea sencillo crecer horizontalmente. En el modelo documental existen dos posibilidades: distribuir los documentos mediante funciones de hash, igual que en clave-valor, o distribuirlos según el valor de uno o varios atributos internos del propio documento. Esta segunda opción añade flexibilidad, porque permite alinear mejor la distribución con la estructura interna del documento y con el patrón de acceso previsto [4][5].

Referencias:

[1] Jordi Conesa i Caralt, Pere Urbón Bayes y M. Elena Rodríguez González. Introducción a NoSQL. Historia y motivación [apuntes del vídeo].
https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857974?wrap=1

[2] Àlex Bartrolí Muñoz, M. Elena Rodríguez González y Jordi Conesa i Caralt. La persistencia políglota. La mejor herramienta para cada problema [apuntes del vídeo].
https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857940?wrap=1

[3] M. Elena Rodríguez González, Jordi Conesa i Caralt y Pere Urbón Bayes. Modelos de agregación. Motivación [apuntes del vídeo].
https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857947?wrap=1

[4] M. Elena Rodríguez González, Jordi Conesa i Caralt y Pere Urbón Bayes. Modelos de agregación. Características generales [apuntes del vídeo].
https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857962?wrap=1

[5] Jordi Conesa i Caralt, M. Elena Rodríguez González y Pere Urbón Bayes. Modelos de agregación. Tipos [apuntes del vídeo].
https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857942?wrap=1

Ejercicio 2 (20%)

Afirmación 1

Uno de los factores que motivó la implantación de la estrategia one size fits all era la simplificación del trabajo de vendedores y compradores, evitando los costes de mantenimiento de múltiples productos, los problemas de compatibilidad entre aplicaciones y distintos sistemas de almacenamiento, la necesidad de que los comerciales supieran exactamente qué producto vender a cada cliente y los esfuerzos de marketing para posicionar diferentes soluciones en los mercados adecuados.

Cierta.

En mi opinión, esta afirmación es correcta porque coincide con la explicación de la estrategia one size fits all en los materiales. Allí se indica que esta estrategia buscaba ofrecer un único producto de almacenamiento para cualquier necesidad, simplificando el trabajo tanto de compradores como de vendedores. En concreto, se pretendía evitar los costes de mantener varios productos, los problemas de compatibilidad, la necesidad de que los comerciales supieran qué producto vender en cada caso y los esfuerzos de marketing asociados a posicionar distintas soluciones [1].

Afirmación 2

El uso de internet y la aparición de los dispositivos móviles ha confirmado la superioridad de los modelos relacionales como solución universal para los nuevos escenarios de gestión de la información que surgen tales como flujos financieros en tiempo real, redes sociales, motores de búsqueda, recomendaciones de películas, juegos online o geolocalización móvil.

Falsa.

Yo diría que esta afirmación es falsa porque los materiales sostienen precisamente lo contrario. Con la expansión de Internet y de los dispositivos móviles aparecen escenarios con gran volumen de datos, distribución, tratamiento en tiempo real y diversidad estructural, donde los sistemas relacionales no siempre son la mejor solución. De hecho, se citan expresamente ejemplos como flujos financieros en tiempo real, redes sociales, motores de búsqueda, sistemas de recomendación, juegos online y geolocalización móvil como casos donde la estrategia one size fits all deja de funcionar bien [1].

Afirmación 3

En una aplicación de red social que debe gestionar usuarios, sus “likes” a recursos web, clics en anuncios y etiquetas compartidas para generar recomendaciones personalizadas, la mejor solución es utilizar un modelo relacional porque representa las relaciones entre entidades de forma más natural y estructurada que cualquier otro modelo.

Falsa.

En una aplicación como la descrita, no me parece correcto afirmar que el modelo relacional sea necesariamente la mejor solución. Los materiales sobre grafos indican que este modelo es especialmente útil cuando existen muchas relaciones y cuando la importancia de los datos recae sobre esas relaciones. Además, en el ejemplo del tema se representa

una red social con personas, recursos web, anuncios, clics y etiquetas, a partir de la cual pueden inferirse intereses y ofrecer recursos personalizados [1][5].

Afirmación 4

Los modelos de agregación son la mejor opción para representar dominios con interrelaciones complejas entre entidades.

Falsa.

Considero que esta afirmación es falsa porque los modelos de agregación no están pensados para dominios con interrelaciones complejas entre entidades. En los apuntes se indica que suelen ser adecuados cuando las funcionalidades están claras, hay poco solapamiento en las necesidades de información y no existen asociaciones complejas en el dominio [2].

Afirmación 5

El modelo de agregación de columnas permite que no todas las filas de una misma tabla tengan el mismo conjunto de columnas, a diferencia del modelo relacional.

Cierta.

Esta afirmación sí es correcta. En el modelo de agregación de columnas, cada fila representa un agregado y no todas las filas tienen por qué compartir exactamente el mismo conjunto de columnas. Los materiales lo señalan de forma expresa y lo diferencian del modelo relacional, donde la estructura de la tabla viene fijada previamente y todas las filas responden al mismo esquema [4].

Referencias:

[1] Àlex Bartrolí Muñoz, M. Elena Rodríguez González y Jordi Conesa i Caralt. La persistencia políglota. La mejor herramienta para cada problema [apuntes del vídeo]. https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857940?wrap=1

[2] M. Elena Rodríguez González, Jordi Conesa i Caralt y Pere Urbón Bayes. Modelos de agregación. Características generales [apuntes del vídeo]. https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857962?wrap=1

[3] M. Elena Rodríguez González, Jordi Conesa i Caralt y Pere Urbón Bayes. Modelos de agregación. Motivación [apuntes del vídeo]. https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857947?wrap=1

[4] Jordi Conesa i Caralt, M. Elena Rodríguez González y Pere Urbón Bayes. Modelos de agregación. Tipos [apuntes del vídeo]. https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857942?wrap=1

[5] Jordi Conesa i Caralt y M. Elena Rodríguez González. Modelo en grafo [apuntes del vídeo]. https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857943?wrap=1

Ejercicio 3 (30%)

Apartado a) Diseño de agregados

Consulta 1

Justificación

Para esta consulta, yo propondría un agregado orientado a abonado. Me parece la opción más natural porque la consulta pide, para cada abonado y por mes y año, toda su actividad en el gimnasio: actividades dirigidas, uso de máquinas, actividad favorita, máquina favorita y estadísticas del mes. Por eso, colocaría en el nivel externo los datos identificativos del abonado y, dentro, una colección de meses. En cada mes incluiría dos bloques, actividades y maquinas, además de los campos resumen. Así, el documento deja prácticamente preparada la respuesta de la consulta y evita tener que recomponerla desde fuera.

Diseño gráfico

```
[abonado]
  nombre
  apellidos
  dni
  tipo_abono
  meses [
    [mes]
      mes
      anio
      actividad_favorita
      maquina_favorita
      estadisticas
        calorias_totales
        kilometros_totales
      actividades [
        [actividad]
          nombre_actividad
          total_sesiones
          sesiones [
            [sesion]
              fecha_hora
              calorias_gastadas
              duracion_minutos
              instructor
              kilometros (solo si es spinning)
          ]
      ]
      maquinas [
        [maquina]
          nombre_maquina
          total_minutos_utilizados
          usos [
            [uso]
              fecha_hora
              duracion_minutos
              calorias_gastadas
              kilometros (solo si es cinta o bicicleta)
          ]
      ]
```

Documento JSON


```
{
  "nombre": "Laura",
  "apellidos": "Martinez Gomez",
  "dni": "12345678A",
  "tipo_abono": "completo",
  "meses": [
    {
      "mes": 2,
      "anio": 2026,
      "actividad_favorita": "spinning",
      "maquina_favorita": "cinta de correr",
      "estadisticas": {
        "calorias_totales": 1370,
        "kilometros_totales": 45.9
      },
      "actividades": [
        {
          "nombre_actividad": "spinning",
          "total_sesiones": 2,
          "sesiones": [
            {
              "fecha_hora": "2026-02-03T18:00:00",
              "calorias_gastadas": 420,
              "duracion_minutos": 50,
              "instructor": "Carlos Ruiz",
              "kilometros": 18.4
            },
            {
              "fecha_hora": "2026-02-10T18:00:00",
              "calorias_gastadas": 390,
              "duracion_minutos": 50,
              "instructor": "Carlos Ruiz",
              "kilometros": 17.1
            }
          ]
        }
      ],
      "maquinas": [
        {
          "nombre_maquina": "cinta de correr",
          "total_minutos_utilizados": 65,
          "usos": [
            {
              "fecha_hora": "2026-02-05T17:10:00",
              "duracion_minutos": 30,
              "calorias_gastadas": 260,
              "kilometros": 4.8
            },
            {
              "fecha_hora": "2026-02-12T17:20:00",
              "duracion_minutos": 35,
              "calorias_gastadas": 300,
              "kilometros": 5.6
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Consulta 2

Justificación

Para esta segunda consulta, yo propondría un agregado orientado al resumen mensual del gimnasio. En este caso, la consulta pide saber, por mes y año, el uso de cada máquina y la participación en cada actividad, además de la máquina favorita y la actividad favorita del mes. Por eso, me parece más directo situar mes y anio en el nivel externo y, dentro, dos bloques separados: maquinas y actividades. Esta separación me parece clara porque cada bloque necesita un detalle distinto, pero ambos pertenecen al mismo resumen mensual.

Diseño gráfico

```
[resumen_mensual_gimnasio]
  mes
  anio
  maquina_favorita
  actividad_favorita
  maquinas [
    [maquina]
      nombre_maquina
      numero_usos
      minutos_totales_uso
      numero_usuarios_distintos
      usos [
        [uso]
          nombre_usuario
          dni_usuario
          fecha_hora
          calorias_gastadas
          duracion_minutos
          kilometros (solo si es cinta o bicicleta)
      ]
  ]
  actividades [
    [actividad]
      nombre_actividad
      numero_sesiones
      duracion_total_minutos
      numero_participantes_distintos
      sesiones [
        [sesion]
          fecha_hora
          instructor
          participantes [
            [participante]
              nombre_usuario
              dni_usuario
              calorias_gastadas
              kilometros (solo si es spinning)
          ]
      ]
  ]
```

Documento JSON


```
{
  "mes": 2,
  "anio": 2026,
  "maquina_favorita": "cinta de correr",
  "actividad_favorita": "spinning",
  "maquinas": [
    {
      "nombre_maquina": "cinta de correr",
      "numero_usos": 2,
      "minutos_totales_uso": 65,
      "numero_usuarios_distintos": 2,
      "usos": [
        {
          "nombre_usuario": "Laura Martinez",
          "dni_usuario": "12345678A",
          "fecha_hora": "2026-02-05T17:10:00",
          "calorias_gastadas": 260,
          "duracion_minutos": 30,
          "kilometros": 4.8
        },
        {
          "nombre_usuario": "David Lopez",
          "dni_usuario": "23456789B",
          "fecha_hora": "2026-02-06T18:20:00",
          "calorias_gastadas": 310,
          "duracion_minutos": 35,
          "kilometros": 5.9
        }
      ]
    }
  ],
  "actividades": [
    {
      "nombre_actividad": "spinning",
      "numero_sesiones": 1,
      "duracion_total_minutos": 50,
      "numero_participantes_distintos": 2,
      "sesiones": [
        {
          "fecha_hora": "2026-02-03T18:00:00",
          "instructor": "Carlos Ruiz",
          "participantes": [
            {
              "nombre_usuario": "Laura Martinez",
              "dni_usuario": "12345678A",
              "calorias_gastadas": 420,
              "kilometros": 18.4
            },
            {
              "nombre_usuario": "Pablo Sanz",
              "dni_usuario": "56789012E",
              "calorias_gastadas": 390,
              "kilometros": 16.9
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Apartado b)

¿Crees que habría sido más eficiente la ejecución de las consultas si se hubiera diseñado la base de datos usando un modelo relacional? Razona la respuesta en menos de media página.

En mi opinión, no necesariamente habría sido más eficiente en este caso. Creo que, para estas dos consultas concretas, un modelo documental orientado a agregados resulta más natural porque ambas están muy definidas y piden recuperar información ya agrupada. En la primera consulta, la agrupación principal es por abonado y por mes; en la segunda, por mes con el detalle de máquinas y actividades. Si el agregado se diseña pensando en esas lecturas, la respuesta queda prácticamente precompilada.

En un modelo relacional seguramente el diseño sería más neutro y más flexible para otras consultas futuras, pero para obtener exactamente estos resultados habría que recomponer la información mediante operaciones de combinación y agregación. Por eso, yo diría que para estas consultas concretas el modelo documental puede ser más eficiente en lectura.

Aun así, tampoco creo que el modelo relacional fuera una mala opción. Si las consultas cambiasen mucho con el tiempo o se quisieran explotar los datos de formas no previstas, entonces sí podría resultar más conveniente. Pero, tal como está planteado el ejercicio, me parece más adecuado el diseño por agregados.

Ejercicio 4 (30%)

1. Se podría usar una base de datos clave-valor como caché para agilizar el acceso a estados operativos en tiempo real de máquinas.

Cierta.

En mi opinión, esta afirmación es correcta. Una base de datos clave-valor encaja bien como caché cuando lo que se necesita es recuperar muy rápido un estado a partir de una clave conocida, por ejemplo el identificador de una máquina. El artículo indica que los almacenes clave-valor son adecuados cuando el acceso principal se hace por clave y que también son apropiados para object caching, especialmente en implementaciones en memoria. Además, se mencionan soluciones como Redis y Memcached orientadas a accesos muy rápidos. Por eso, para consultar estados operativos en tiempo real, sí me parece razonable usar una base de datos clave-valor como capa de caché [1].

2. Una base de datos orientada a grafos no aportaría valor para gestionar dependencias entre máquinas, ya que los procesos están predefinidos.

Falsa.

Yo considero que esta afirmación es falsa. Que los procesos estén predefinidos no elimina la utilidad de un modelo en grafo si existen dependencias entre máquinas, procesos, componentes o incidencias. Los apuntes del tema de grafos explican que este modelo es especialmente útil cuando la importancia principal recae en las relaciones entre los datos. Además, el artículo señala que las bases de datos en grafo son adecuadas para datos muy interconectados y para escenarios como análisis de dependencias o sistemas de recomendación. Por tanto, si interesa representar dependencias e impactos en cadena, una base de datos en grafo sí puede aportar valor [1][2].

3. La fragmentación horizontal geográfica de los datos de máquinas por plantas mejoraría el rendimiento del sistema.

Cierta.

En este caso, yo diría que la afirmación es correcta en términos generales. El sistema del enunciado debe operar en múltiples plantas geográficas y soportar miles de máquinas simultáneas, así que repartir horizontalmente los datos por plantas puede ayudar a distribuir carga y acercar los datos al lugar donde más se usan. El artículo explica que la partición horizontal o sharding es una técnica habitual en NoSQL y NewSQL para escalar almacenamiento y peticiones, y que incluso la ubicación de réplicas puede definirse teniendo en cuenta centros de datos y proximidad. Por eso, si el acceso principal se produce desde cada planta sobre sus propias máquinas, esta fragmentación probablemente mejoraría el rendimiento del sistema [1][3].

4. En un sistema con alta concurrencia como este, NewSQL no aportaría ventajas sobre las bases relacionales tradicionales.

Falsa.

Para mí, esta afirmación es falsa. El artículo presenta precisamente a NewSQL como una alternativa que intenta conservar el modelo relacional y SQL, pero adaptándose mejor a entornos distribuidos y de gran escala. Además, al comparar soluciones NewSQL, el

artículo muestra mecanismos de partición, replicación, consistencia fuerte y control de concurrencia avanzados, como MVCC, bloqueo pesimista o ejecuciones coordinadas en réplicas. Por eso, en un sistema con alta concurrencia y necesidad de escalado horizontal, sí puede haber ventajas frente a una base relacional tradicional, sobre todo si se quiere mantener un modelo relacional [1].

5. Mantener réplicas en diferentes regiones geográficas generaría problemas de consistencia en datos operativos en tiempo real.

Cierta.

Yo respondería que esta afirmación es cierta, aunque con matices. Mantener réplicas geográficas mejora disponibilidad y tolerancia a fallos, pero también puede introducir tensiones de consistencia, sobre todo cuando la replicación es asíncrona y los datos cambian en tiempo real. El artículo explica que el modelo de replicación está estrechamente relacionado con el nivel de consistencia ofrecido, y pone ejemplos donde las réplicas no garantizan lecturas plenamente consistentes en todos los nodos. Además, en los apuntes se indica que, en sistemas distribuidos y replicados, muchas soluciones NoSQL priorizan disponibilidad frente a consistencia. Por eso, sí pueden aparecer problemas de consistencia, aunque eso no significa que la replicación geográfica sea una mala decisión, sino que implica una compensación entre disponibilidad, rapidez y consistencia [1][3].

Referencias:

[1] Katarina Grolinger, Wilson A. Higashino, Abhinav Tiwari y Miriam A. M. Capretz. Data management in cloud environments: NoSQL and NewSQL data stores. Journal of Cloud Computing, 2013.
https://journalofcloudcomputing.springeropen.com/articles/10.1186/2192-113X-2-22

[2] Jordi Conesa i Caralt y M. Elena Rodríguez González. Modelo en grafo [apuntes del vídeo].
https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857943?wrap=1

[3] Àlex Bartrolí Muñoz, M. Elena Rodríguez González y Jordi Conesa i Caralt. La persistencia políglota. La mejor herramienta para cada problema [apuntes del vídeo].
https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857940?wrap=1

Anexo. Recursos de apoyo utilizados:

Además de los apuntes del aula virtual y del artículo citado en el Ejercicio 4, para preparar esta PEC también me he apoyado en los siguientes materiales:

[A1] Pramod J. Sadalage y Martin Fowler. NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Addison-Wesley, 2012.
https://learning.oreilly.com/library/view/nosql-distilled-a/9780133036138/?sso_link=yes&sso_link_from=uoc-edu

Capítulos consultados:

- Chapter 1: Why NoSQL?
- Chapter 2: Aggregate Data Models
- Chapter 3: More Details on Data Models

[A2] Jordi Conesa i Caralt, M. Elena Rodríguez González y Pere Urbón Bayes. Diseño de agregados [material del aula virtual].
https://aula.uoc.edu/courses/74118/files/10857936?wrap=1